

Forschungsaufgaben

Was ansteht, in welcher Reihenfolge

Klaus Nitzsche · Hamburg · Stand 2026-08-23

Herkunft: Depot *Sage-Protokol*, github.com/lausiklauskn-png/Sage-Protokol

Texte CC BY 4.0 · Code und Material MIT

Dieses Blatt wird **erzeugt**. Der Stand jeder Aufgabe wird an ihren Belegen im Depot gemessen, nicht hingeschrieben. **Ein Beleg heißt nicht erledigt**: was noch fehlt, steht bei jeder Aufgabe einzeln, und zwei Aufgaben könnten ihr Ergebnis im Depot gar nicht zeigen.

In dieser Abteilung:

- [unterlagen/06_FORSCHUNGSAUFGABEN.md](#)

Quelle: docs/unterlagen/06_FORSCHUNGSAUFGABEN.md

Forschungsaufgaben: was ansteht, in welcher Reihenfolge

Erzeugt am 2026-08-26 von `tools/forschungsaufgaben-bauen.mjs`. Der Stand jeder Aufgabe wird **an ihren Belegen gemessen**, nicht hingeschrieben. Wer diese Datei von Hand ändert, verliert die Änderung beim nächsten Lauf.

Warum sie erzeugt wird. Am 2026-08-26 führte ein Blatt eine Sache als „existiert nicht“, die es seit demselben Tag gab. Klaus las eine heruntergeladene Fassung und fragte nach. Er hatte recht zu fragen: **eine Liste von Hand ist am Tag nach dem Schreiben falsch und sieht dabei genauso aus wie eine richtige.**

1 · Die Lage in einem Satz

Von 7 Aufgaben ist keine einzige erledigt. 4 haben einen Beleg im Depot, 3 noch nicht, und 2 könnten ihr Ergebnis dort gar nicht zeigen.

Ein Beleg sagt, dass eine Datei da ist. Er sagt nicht, dass die Aufgabe fertig ist. **Aufgabe 3 ist der deutlichste Fall**: die beiden Papers liegen seit Mai vor, hochgeladen ist nichts, und eine Zenodo-Nummer wäre ohnehin keine Datei. Was jeder Aufgabe noch fehlt, steht bei ihr einzeln.

2 · Die drei Stränge, und woran sie hängen

Sie stehen so im Forschungskorpus. Was sie zusammenhält, ist die **Bidirektionalität**: die Suche fragt und antwortet, und die Beobachtung über Mensch und KI hat dieselbe Figur. Der Mensch prägt die KI über Grundsätze, die KI prägt den Menschen über Gewöhnung.

Strang 1 · Semantische, bidirektionale Suche ohne zentralen Index

Die Frage: Können zwei Knoten ohne gemeinsamen Hub einander nach Bedeutung beantworten?

Stand	belegt und datiert
Belege im Depot	docs/MEILENSTEIN_SEMANTISCHE_SUCHE.md · docs/meilenstein (vorhanden, seit 2026-06-21)
Was noch fehlt	Eine Messung gegen ein Vergleichsverfahren. Belegt ist, DASS es geht, nicht wie gut im Vergleich zu einer zentralen Vektor-Suche.

Strang 2 · Grundsatzbasiertes gegenüber regelbasiertem Lenken

Die Frage: Was lässt sich erzwingen, was muss man fragen, und wo versagt beides?

Stand	Material und Paper A liegen vor
Belege im Depot	docs/papers/PAPER_A_regeln-und-grundsätze.md · docs/werkstatt (vorhanden, seit 2026-08-23)
Was noch fehlt	Der Versuchsaufbau ist entworfen (drei Arme mal drei Aufgabenarten), aber nicht gefahren. Fallzahl bisher eins, keine Kontrollgruppe, kein Maß.

Strang 3 · Was die Nutzung mit Menschen macht

Die Frage: Gewöhnung, Übervertrauen, Verlernen, Vermenschlichung. Und die andere Richtung: Reichweite, Tempo, Mut.

Stand	Rohdaten liegen vor, ausgewertet ist nichts
Belege im Depot	docs/historie/arbeitstage.html · docs/LEHREN.md (vorhanden, seit 2026-08-22)
Was noch fehlt	Der schärfste Einzelbefund (das Werkzeug hört nicht auf, der Mensch hätte längst aufgegeben) braucht einen Vergleichspunkt, und der verlangt eine Aussage darüber, wann ein Mensch aufgegeben hätte. Ohne methodischen Partner nicht zu beziffern.

3 · Die Aufgaben, in der Reihenfolge des Vorgehens

Nr.	Aufgabe	Strang	Ergebnis im Depot	Beleg	seit
1	Blatt „Stand der Technik und Abgrenzung“	alle drei	Ergebnis liegt vor	docs/ABGRENZUNG.md , 95 Zeilen	2026-08-26
2	Paper A · Regeln und Grundsätze	2	Ergebnis liegt vor	docs/papers/PAPER_A_regeln-und-grundsätze.md , 1.843 Zeilen	2026-08-23
3	Die zwei vorhandenen Papers auf Zenodo	alle drei	nicht als Datei sichtbar	docs/papers/sbkim-paper-de.html · docs/papers/sbkim-paper-en.html , 1.130 Zeilen	2026-05-18
4	Englische Projektseite, eine Seite	alle drei	Ergebnis fehlt	noch keiner	ohne
5	Paper C · KI-Kompetenz im täglichen Gebrauch	3	Ergebnis fehlt	noch keiner	ohne
6	Paper B · Wie KI auf den Menschen wirkt	3	Ergebnis fehlt	noch keiner	ohne
7	Vorleistung in Zahlen, als eigenes Blatt	alle drei	nicht als Datei sichtbar	docs/unterlagen/04_BESTAND.md , 119 Zeilen	2026-08-26

4 · Jede Aufgabe einzeln

1 · Blatt „Stand der Technik und Abgrenzung“

Wozu: Jede Fördergeberin liest es zuerst. Ohne es wirkt der Antrag naiv.

Ergebnis im Depot	Ergebnis liegt vor , erster Stand 2026-08-26
Beleg	docs/ABGRENZUNG.md
Was noch fehlt	Die Literatursuche. Das Blatt stützt sich auf die veröffentlichten Zwecke der genannten Verfahren, nicht auf eine systematische Recherche mit Zitaten. Es sagt das selbst in § 6.
Hängt ab von	nichts, kann sofort beginnen

2 · Paper A · Regeln und Grundsätze

Wozu: Der schreibbarste der drei Texte, das Material liegt fertig vor.

Ergebnis im Depot	Ergebnis liegt vor , erster Stand 2026-08-23
Beleg	docs/papers/PAPER_A_regeln-und-grundsätze.md
Was noch fehlt	Der Werkzeug-Widerspruch: vier Stellen sagen im Präsens, die Rollen hätten keine Werkzeuge. Kimhubs Verfassung sagt seit dem 2026-08-23 das Gegenteil. Gehört VOR die Zenodo-Nummer, weil eine Zenodo-Fassung stehen bleibt.
Hängt ab von	nichts, kann sofort beginnen

3 · Die zwei vorhandenen Papers auf Zenodo

Wozu: Zitierfähig werden geht allem voran und kostet zwei Stunden. Ohne DOI sind es Dateien in einem Depot, keine Quellen.

Ergebnis im Depot	nicht als Datei sichtbar
Beleg	docs/papers/sbkim-paper-de.html · docs/papers/sbkim-paper-en.html
Was noch fehlt	Die Entscheidung über die Gedankenstriche darin. Es ist eine datierte v0.1 von Mai 2026, in INTERFACES.md mit Paragraphennummern zitiert. Ein stilles Umschreiben erzeugte zwei Fassungen mit derselben Nummer.
Hängt ab von	Aufgabe 2, wenn Paper A mit hochgeladen werden soll

4 · Englische Projektseite, eine Seite

Wozu: Grundlage für den OTF-Antrag. Ohne sie ist dieser Weg zu.

Ergebnis im Depot	Ergebnis fehlt
Beleg	docs/PROJEKT_EN.md (fehlt) · docs/projekt-en.html (fehlt)
Was noch fehlt	Alles. Und sie ist KEINE Übersetzung der deutschen Seite: der OTF fragt nach anderen Dingen. Zum Übersetzen liegt vor: ABGRENZUNG.md , das englische SBKIM-Paper, die Zahlen aus 04_BESTAND.md .
Hängt ab von	Aufgabe 1, denn die Abgrenzung ist ihr Kern

5 · Paper C · KI-Kompetenz im täglichen Gebrauch

Wozu: Der anwendbare der drei. Passt zu Vorträgen und Medienkompetenz-Töpfen.

Ergebnis im Depot	Ergebnis fehlt
Beleg	docs/papers/PAPER_C_ki-kompetenz.md (fehlt)
Was noch fehlt	Alles. Das Gerüst steht in PLAN_PAPERS.md mit fünf Punkten, je einer mit Beispiel aus der eigenen Arbeit. Die Beispiele liegen in LEHREN.md und in den Sitzungsprotokollen.
Hängt ab von	nichts, kann sofort beginnen

6 · Paper B · Wie KI auf den Menschen wirkt

Wozu: Der Strang mit der größten Eigenständigkeit. Zu KI-Assistenten im Alltag gibt es fast nichts, und was es gibt, fragt Menschen hinterher.

Ergebnis im Depot	Ergebnis fehlt
Beleg	docs/papers/PAPER_B_wirkung.md (fehlt)
Was noch fehlt	Alles, und es ist der heikelste. Vier Stellen, an denen es kippt: die geschützte Berufsbezeichnung, keine Diagnosen, keine Zahl ohne Messung, kein PII. Hängt am meisten von einem methodischen Partner ab.
Hängt ab von	Aufgabe 5, weil Paper C den praktischen Teil derselben Beobachtung trägt

7 · Vorleistung in Zahlen, als eigenes Blatt

Wozu: Der Antrag verlangt eine Angabe zur Vorleistung.

Ergebnis im Depot	nicht als Datei sichtbar
Beleg	docs/unterlagen/04_BESTAND.md
Was noch fehlt	Der Rohstoff liegt vor und ist gemessen. Was fehlt, ist die Auswahl: welche Zahlen in den Antrag gehören und welche nicht.
Hängt ab von	nichts, kann sofort beginnen

5 · Was zuerst dran ist, und warum

Die drei ohne Abhängigkeit können sofort beginnen: Aufgabe 2 (der Werkzeug-Widerspruch, eine Entscheidung von Klaus), Aufgabe 5 (Paper C, das Gerüst steht) und Aufgabe 7 (die Auswahl der Zahlen).

Aufgabe 3 ist die billigste mit der größten Wirkung. Zwei Stunden, und die Papers werden zitierfähig. Sie wartet auf eine Entscheidung, nicht auf Arbeit.

Aufgabe 6 kommt zuletzt. Nicht weil sie unwichtig wäre, sondern weil sie am meisten von einem methodischen Partner abhängt und die meisten Stellen hat, an denen sie kippen kann.

6 · Was dieses Blatt nicht kann

Es misst, **ob** eine Datei da ist, nicht ob sie taugt. „Liegt vor" heißt nicht „erledigt". Bei jeder Aufgabe steht deshalb getrennt, was noch fehlt, und diese Spalte wird von Hand geführt.

Und es kennt keine Arbeit, die außerhalb des Depots geschieht. Ein Gespräch mit einem Steuerberater, eine Mail an eine Hochschule, ein Zenodo-Upload hinterlassen hier keine Spur, bis jemand sie einträgt.

Eine Datei, sieben Abteilungen. Jede einzeln zum Mitnehmen. Erzeugt aus den Markdown-Quellen des Depots *Sage-Protokol* am 2026-08-23 durch `tools/antragsmappe-bauen.mjs` . Wer den Inhalt ändern will, ändert die `.md` -Datei und baut neu, nicht diese Datei.